MAA · 图与网络 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 23 道含图与网络内容的真题，98 个子题标注（一个子题可同时属于多个题型，去重后 91 个子题）。2019 没有 marking key，未纳入。已由独立审校员逐条核对，记录见 `MAA/methods/审校记录.md`；2026-10-12 标注修订后无遗留核对事项。原题与评分 key 不随仓库发布，见本地 `evidence/maa`。 编号：`2023A-Q8(h)` = 2023 年 Calculator-assumed 第 8 题第 (h) 小题；`F` = Calculator-free。★ = 按子题标注分数排名前约四分之一的题型：GRF4（31 分）居首，其次 GRF3（29 分）、GRF1（28 分）（2026-10-12 标注修订后按 wace.db 重算）。 与 NDM（网络与决策数学）的界线：项目关键路径、最小生成树、最大流等属于 NDM，本笔记不处理。

阅卷组提醒

- 术语要用准确：simple、connected、bipartite、Eulerian、Hamiltonian、adjacency matrix 等 syllabus 术语经常用错，这一点在多年报告中反复提到（2016 报告；2017 与 2024 报告给教师的建议也强调）。
- 需要解释或给理由的题做得差：题目用 explain、comment on、give reasons 时，理由常常不完整（2016 报告）。理由要落到图的具体性质上，如有无环、有无重边、奇度顶点个数。
- 有向图必须画箭头（2022 报告）。标示路线时用醒目的笔迹标出（2020 报告）。
- Euler 公式的验证要写全：2024 报告点名，正确验证 Euler's rule 是薄弱点。先写出 v、e、f 的值，再代入检验。
- 画点、画线先看清刻度（2017、2019 报告）。
- 网络题整体表现较好：2016 报告称网络题作答较好；2025 报告称第 3 题（图与网络）是考生表现最好的题。但不少考生对计算器功能不熟，没有充分利用（2016 报告）。
- 两分题也要写过程（2017、2019、2020 报告的通用建议）：只写答案、没有过程的，即使结果正确也拿不到分。

题型 1：图的类型、顶点度数与构造 ★

识别：题目问图是否为 simple graph、是否 connected、是否 bipartite，或问最少/最多边数、完全图的名称、补边使图连通或完全。

思路

1. 判断 simple graph：看有无环（loop）和重边（multiple edges）。两条理由分别给分，不要只说 it is not simple 而不指出是哪一种。
2. 边数界限（n 个顶点的简单连通图）：最少 $n-1$ 条（树）；最多 $n(n-1)/2$ 条（完全图）。完全图的名称直接按定义答。
3. 补边：要使图连通，先数连通分支；要使图成为完全图，用 $n(n-1)/2$ 减去现有边数。
4. 二分图：顶点能分成两组，每条边都连接两组之间。画图时两组要明显分开，只连组间的边。
5. 割边：去掉后会使图不连通的边，即 bridge（割边）。题目问哪条边不能删时，找的就是割边。

得分点（key 的典型写法）

- 边数题：最少、最大各 1 分（2017F-Q3(b)(i)），单独的最小值 1 分（2017F-Q3(b)(ii)）。
- 理由题：无环、无重边各 1 分（2018F-Q5(a)(ii)、2021F-Q2(c)、2025F-Q3(a)）。
- 二分图：画出两组不同的顶点且连线正确，共 2 分（2024F-Q4(c)(ii)）。
- 按子图数量给分：画对 3、6、9 个符合条件的子图各拿一档（2024F-Q5(d)）。注意题目要求的是连续路径，不是任意子图。
- 三词选择题：按选对的个数和错选的个数分档，全部选对且不多选才满分（2025F-Q3(b)）。

易错

- 把 connected 和 complete 混为一谈，补边数算错。
- 割边题只答边，不答名称（2021F-Q3(d)(ii) 另给 1 分）。
- 2024F-Q5(a)(ii) 问的是「平面图还能说明什么」，key 答「连通」，这正是欧拉公式成立的前提。题干与 key 并不矛盾。

真题：2017F-Q3(b)(i)、2017F-Q3(b)(ii)、2017F-Q3(b)(iii)、2018F-Q5(a)(ii)、2018F-Q5(b)(ii)、2020F-Q2(a)(i)、2020F-Q2(a)(ii)、2020F-Q2(b)(i)、2021F-Q2(b)(ii)、2021F-Q2(c)、2021F-Q3(d)(i)、2021F-Q3(d)(ii)、2022F-Q1(a)、2024F-Q4(c)(ii)、2024F-Q5(a)(ii)、2024F-Q5(d)、2025F-Q3(a)、2025F-Q3(b)

题型 2：邻接矩阵与多阶段路径计数

识别：给出 adjacency matrix，或要求写出矩阵；问从某点出发的一步路线数、两步单向路线、经过指定步数的路线数，或问矩阵某行、列的含义。

思路

1. 写矩阵：无向图矩阵对称；有向图按箭头方向在对应位置填 1；加权网络填入边权；无边填 0。
2. 读矩阵：第 i 行的和（或第 i 列的和）给出与该顶点相连的通道数（2020F-Q6(c)）；对角线上的非零元素表示环（loop）。
3. 一步路线数：某行中非零元素的个数（2016A-Q15(b)(ii)）。
4. 多步路线数：矩阵的 n 次幂中，(i, j) 元素是从 i 到 j 恰好经过 n 步的路线数，且包括往返路线（2016A-Q15(b) 的题干对往返与单向做了区分）。
5. 用计算器做矩阵乘方（CAS 或矩阵功能），并写出所用的矩阵或运算式。

得分点（key 的典型写法）

- 矩阵填写按正确元素个数给分：至少 12 个、至少 16 个、全部正确（2023F-Q2(a)，3 分）；2016F-Q1(a) 同样按约 12 个、全部 18 个分档。
- 列出路线：至少列出 3 条、列出全部（2016A-Q15(b)(iii) 共 6 条；2023F-Q2(c) 从 G 出发的长度为 2 的开路径共 5 条，不含环）。
- 解释矩阵元素：先说出元素的值，再说出它代表什么（2018F-Q5(b)(i)，2 分）。
- 判断无向图：指出矩阵关于主对角线对称（2023F-Q2(b)）。

易错

- 把往返路线（A → B → A）算进或漏掉单向的要求。
- 列路线时经过了环，或路线不是 open path（起点与终点不同且不重复访问）。
- 漏掉有向边的方向（2018F-Q5(a)(i) 的解释要说明矩阵不对称的理由）。

真题：2016A-Q15(b)(ii)、2016A-Q15(b)(iii)、2016F-Q1(a)、2018F-Q2(a)、2018F-Q5(a)(i)、2018F-Q5(b)(i)、2020F-Q6(a)、2020F-Q6(b)、2020F-Q6(c)、2020F-Q6(e)、2023F-Q2(a)、2023F-Q2(b)、2023F-Q2(c)

题型 3：平面图与欧拉公式 ★

识别：要求 Use Euler's formula to verify …，或给出面数和顶点数求边数，或要求重画为平面图（边不交叉），或问平面图有几个区域（region）。

思路

1. Euler 公式：对连通平面图，v − e + f = 2。验证时先写出 v、e、f 的数值，再代入检验。
2. 由公式求边数：e = v + f − 2。例如 5 个面、5 个顶点的平面图：5 − e + 5 = 2，得 e = 8（与 2017F-Q3(a)(i) 的题设相同）。
3. 验证连通性：2016A-Q14(a) 的思路是用 Euler 公式检验给出的网络是否连通，关键在于先算出 v、e、f 并正确代入。
4. 重画为平面图：把相交的边改走外侧或内侧绕行，使边不交叉，保留所有顶点和边（2023A-Q12(a)）；重画时每条重画的边分别给分（2016F-Q5(a)(ii)、(iii) 按边计分）。
5. 限定区域数的补边（2020F-Q2(a)(iii)）：由 Euler 公式先算出所需的总边数（5 个顶点、4 个区域时 e = 7），再减去原有边数，得到需要补的边数。

得分点（key 的典型写法）

- 正确给出 v、e、f 的值，并用 Euler 公式检验，两项各一分（2016A-Q14(a)、2024F-Q5(a)(i)）。
- 求边数：写出 Euler 公式并正确解出 e（2017F-Q3(a)(i)，2 分）。

- 画平面图：画出的图顶点、边、面数都正确，且无交叉（2017F-Q3(a)(ii)）。
- 补边：先写出总边数，再写出需要补的边数（2020F-Q2(a)(iii)）。

易错

- 忘记 f 包括外部区域（外面的那一块也计入）。
- 验证时只写结论 verified，不写 LHS = RHS 的代入（2022F-Q1(c) 要求写出等式两边）。
- 对非平面图直接说是平面图，没有指出重画后的图。
- 2024 报告指出，正确验证 Euler 公式是薄弱点。

真题：2016A-Q14(a)、2016F-Q5(a)(i)、2016F-Q5(a)(ii)、2016F-Q5(a)(iii)、2016F-Q5(b)、2017F-Q3(a)(i)、2017F-Q3(a)(ii)、2020F-Q2(a)(iii)、2021F-Q2(b)(i)、2021F-Q3(a)、2022F-Q1(c)、2023A-Q12(a)、2023A-Q12(b)、2024F-Q5(a)(i)、2025F-Q3(b)

题型 4：加权图最短路径 ★

识别：给出加权网络（边上的数字为距离、时间或费用），问从 A 到 B 的最短路线及其长度、时间或费用；或问增加、缩短某条道路后最短路线如何变化。

思路

1. 在网络图上做标注（working must appear on the network 类的题目）：从起点开始，逐个顶点标出到该点的最短距离，直到终点。
2. 从终点沿标注回溯，写出完整的顶点序列（即路线）。
3. 写出总长度。单位要换算：2021F-Q5(a) 的边长以百米为单位，所以路径 = 22要换算为 2200 m。
4. 费用题：费用 = 固定费用 + 单价 × 距离（2023A-Q11(c)：先求最短距离，再套入费用公式）。
5. 途中停留或指定中间点的题（2025F-Q3(d)）：key 先求经过 F 的最短行程 K–J–E–D–F–D–C–B，行程 28 分钟；再加上 45 分钟停留，共 73 分钟。路线要写完整。
6. 改造道路的题（2020A-Q13(c)）：设新道路长度为变量，比较经过它的路线与原路线的长度，列不等式，求出缩短量的范围。

得分点（key 的典型写法）

- 路线与长度分开给分：路线正确 1 分，长度正确 1 分（2018F-Q2(c)、2022A-Q10(c)、2024F-Q4(e)）。
- 过程要有系统的标注（2024F-Q4(e)、2020A-Q13(b) 要求在图上显示方法）。
- 费用题三步分开给分：最短路线、最短距离、最低费用（2023A-Q11(c)）。
- 改造道路题：比较经新路 CH 的路线 A–C–H 与原最短路线 ACFH（44 km）。key 得出缩短量须大于 4 km 且小于 26 km（2020A-Q13(c)，3 分）。

易错

- 只写长度，不写路线（或只写路线，不写长度）。
- 有向图忽略箭头方向，导致路线不可走（2018F-Q2(c) 是有向图）。
- 漏掉单位换算（百米、千米、分钟、元）。
- 2020 报告提醒用醒目的笔迹标示路线，以免混淆。

真题：2018F-Q2(c)、2020A-Q13(a)、2020A-Q13(b)、2020A-Q13(c)、2021F-Q5(a)、2021F-Q5(c)(ii)、2022A-Q10(b)(ii)、2022A-Q10(c)、2023A-Q11(c)、2024F-Q4(e)、2025F-Q3(c)、2025F-Q3(d)

题型 5：欧拉迹与欧拉回路判定及构造

识别：问图是否为 Eulerian 或 semi-Eulerian，并要求说明理由；问能否用一条路线走遍每条边恰好一次；要求写出可行路线、加一条边使其可行，或建议停车点、起点。

思路

1. 先确认图是连通的（Euler 结论只适用于连通图）。
2. 数奇度顶点（odd vertices）的个数：

- 0 个：Eulerian，存在闭合的欧拉回路（circuit），可以回到起点。
- 2 个：semi-Eulerian，存在欧拉迹（trail），起点和终点是这两个奇度顶点。
- 4 个或更多：既非 Eulerian 也非 semi-Eulerian（2024F-Q4(d) 的结论即为 neither）。

3. 使图变为 semi-Eulerian 或 Eulerian：在两个奇度顶点之间加边（2018F-Q5(c)(i)）；加边后检查该边不成为桥（bridge）（2017F-Q7(a)(ii) 的要求）。
4. 写出路线：不回到起点的路线，起点应为两个奇度顶点之一（2022F-Q1(d) 中 key 接受 D 作为停车点，理由是路线不要求回到停车点）。
5. 给出路线的名称：闭合（回到起点）为 circuit / 回路；不闭合为 trail / 迹。名称的例子见题型 8。
6. 解释结论时，要说出奇度顶点的个数，如图中有两个奇度顶点，所以是 semi-Eulerian。

得分点（key 的典型写法）

- 判定 + 理由各一项，如semi-Eulerian，因为有两个奇度顶点（2022F-Q1(b)，2 分）。
- 0 个奇度顶点时写出是，可以并给出理由（2022A-Q10(a)）。
- 说明奇度顶点数（2023A-Q12(c)、2024F-Q5(b) 要求统计奇、偶顶点的个数）。
- 加边题：正确画出加边，并解释为什么此时可以走遍（2018F-Q5(c)(i)、(ii)）。
- 语境题：路线要符合题目情境（如停车点、巡检路线），并写出数学依据（2022F-Q1(d)）。

易错

- 只说是 / 否，没有给出奇度顶点的个数作为理由。
- 把 Eulerian（每条边一次、回到起点）与 Hamiltonian（每个顶点一次）混淆（见题型 6）。
- 忘记检查连通性。
- 对两个奇度顶点的图误以为可以闭合。
- 2025F-Q3(b) 是多标签子题，三个术语的选择扣分规则见题型 1。

真题：2016F-Q5(c)、2017F-Q3(a)(iv)、2017F-Q7(a)(i)、2017F-Q7(a)(ii)、2018F-Q5(c)(i)、2018F-Q5(c)(ii)、2020F-Q2(b)(ii)、2021F-Q3(b)、2022A-Q10(a)、2022F-Q1(b)、2022F-Q1(d)、2023A-Q12(c)、2023F-Q2(d)、2024F-Q4(d)、2024F-Q5(b)、2025F-Q3(b)

题型 6：哈密顿路径与回路判定

识别：问能否经过每个顶点恰好一次（Hamiltonian），要求给出这样的路线，或要求说出路线的类型（路径 / 回路）。

思路

1. Hamiltonian cycle：经过每个顶点恰好一次，并回到起点（闭合）。
2. Hamiltonian path：经过每个顶点恰好一次，但不回到起点（终点与起点不同）。
3. 找路线：从指定顶点出发，依次走相邻顶点，逐一检查是否重复访问；路线答案用顶点字母序列表示（2017F-Q3(a)(iii)）。
4. 命名：先看是否闭合，再看是否每个顶点恰一次（2021F-Q5(c)(i) 的 key 要求同时写出 cycle 和 Hamiltonian）。
5. 对同一个图的几个方案（如 Plan P、Q、R），逐一检查是否闭合、是否每个顶点恰一次（2020F-Q2(b)(iii)）。
6. 在图上描出路线：起点要写明，并且每个顶点只经过一次（2016A-Q14(d)）。

得分点（key 的典型写法）

- 路线经过全部顶点且每个顶点只一次（2016A-Q14(d)、2024F-Q5(c)）。
- 路线闭合（起点与终点相同）（2024F-Q5(c) 同时要求指出是闭合路径）。
- 两条性质各一分（2016A-Q14(c)：key 为「除起点与终点外每个顶点只经过一次」与「起点与终点相同（闭合）」）。
- 名称：cycle 与 Hamiltonian 分别给分（2021F-Q5(c)(i)、2022A-Q10(b)(i)）。

- 路线到终点的要求：Hamiltonian path 要求终点与起点不同（2018F-Q2(d)）。

易错

- 重复访问顶点（这违反 Hamiltonian 的定义；注意题型 9 的最短行程允许重复）。
- 把 Hamiltonian path 说成 cycle，忘记它不闭合。

真题：2016A-Q14(c)、2016A-Q14(d)、2017F-Q3(a)(iii)、2018F-Q2(d)、2020A-Q13(a)、2020F-Q2(b)(iii)、2021F-Q5(c)(i)、2021F-Q5(c)(ii)、2022A-Q10(b)(i)、2022A-Q10(b)(ii)、2023A-Q12(d)(i)、2023A-Q12(d)(ii)、2024F-Q5(c)、2025F-Q3(b)

题型 7：由邻接矩阵还原网络图

识别：给出邻接矩阵，要求画出对应网络；或问矩阵的哪个特征表示网络是无向的。

思路

1. 矩阵的行和列对应同一组顶点，按题目给出的顺序画点。
2. 非零元素代表边：元素为 1 的画一条边；元素为 2 的画两条重边；对角线元素非零则画环（loop）。
3. 无向网络的矩阵关于主对角线对称，每条边在矩阵中出现两次。画图时只数一次（上三角或下三角）。
4. 判断无向：看矩阵是否关于主对角线对称（2016A-Q15(b)(i)）。

得分点（key 的典型写法）

- 按正确画出的边数分档：至少 3 条、至少 6 条、全部 9 条（2016A-Q15(a)，3 分）。
- 指出对称性和主对角线（2016A-Q15(b)(i)，2 分）。
- 画平面图时：连接关系正确、画出环、图为平面图，分别给分（2017F-Q7(b)）。
- 补全网络：按矩阵补入缺少的边，包括重复边（2020F-Q6(d)）。

易错

- 对称的矩阵，每条边画两次，导致重边。
- 漏掉对角线上的环。

真题：2016A-Q15(a)、2016A-Q15(b)(i)、2017F-Q7(b)、2020F-Q6(d)
（本题型只有 4 个子题，结论较薄。）

题型 8：游走、迹、路径与闭合路线术语

识别：要求解释 closed walk、trail、path、cycle 等路线术语，或判断某条路线属于哪一类。

思路

1. walk：路线中的边和顶点都可以重复。
2. trail：walk 中每条边只用一次（顶点可以重复）。
3. path：每个顶点只用一次（边也不重复）。
4. closed walk：起点与终点相同的 walk。cycle：闭合的 path。
5. 判断路线时，逐条检查边是否重复，再检查顶点是否重复。

得分点（key 的典型写法）

- 解释 trail：先说它是 walk，再说没有边重复（2018F-Q2(b)，2 分）。
- 解释 closed walk：说明起点与终点相同（2016A-Q14(b)）。
- 判断路线类型（2022A-Q10(b)(i)，同时属题型 6）；由给定的路线长度反推开路径（2021F-Q5(b)，key 只要求写出正确路线）。

易错

- 把 trail 说成 path（trail 允许重复顶点）。

- 只说回到起点，没有说明每条边只走一次。

真题：2016A-Q14(b)、2018F-Q2(b)、2021F-Q3(c)、2021F-Q5(b)、2022A-Q10(b)(i)

题型 9：访问所有顶点的最短行程

识别：从指定起点出发，访问全部顶点，最后到达指定终点；要求给出最短时间或距离以及路线。

思路

1. 确认题目是否允许重复经过顶点。2017F-Q6(a) 的题干明确允许同一城镇被重复经过，因此要比较的是可行路线的完整总权重。
2. 列出可行路线，逐条计算总权重，取最小者。
3. 写出完整路线（顶点序列）和最短总时间（或总距离）。
4. 检查终点是否符合题目要求。

得分点（key 的典型写法）

- 列出访问所有顶点的路线、列出最短路线、给出最短时间，三项各 1 分（2017F-Q6(a)）。

易错

- 本题型只收录允许重复经过顶点的题（目前仅 2017F-Q6(a)）；访问全部顶点而不重复经过的路线（哈密顿路径或回路）属于 GRF6，见题型 6。
- 只给路线，不给总权重。
- 终点不对（题目要求结束于特定顶点）。

真题：2017F-Q6(a)

审校核实

- 已对照原卷 key 核实、正文已改的条目：2024F-Q5(a)(ii)（题型 1）、2025F-Q3(d)（题型 4）、2020A-Q13(c)（题型 4）、2021F-Q3(c)（题型 8）、2016A-Q14(c)（题型 6），详见审校记录。